

解:

$$(1) \sigma' = P \cos \theta \begin{cases} 0 < \theta < \pi/2, \sigma' > 0 \\ \pi/2 < \theta < \pi, \sigma' < 0 \end{cases}$$

$$(2) dF = \frac{dF}{4\pi(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

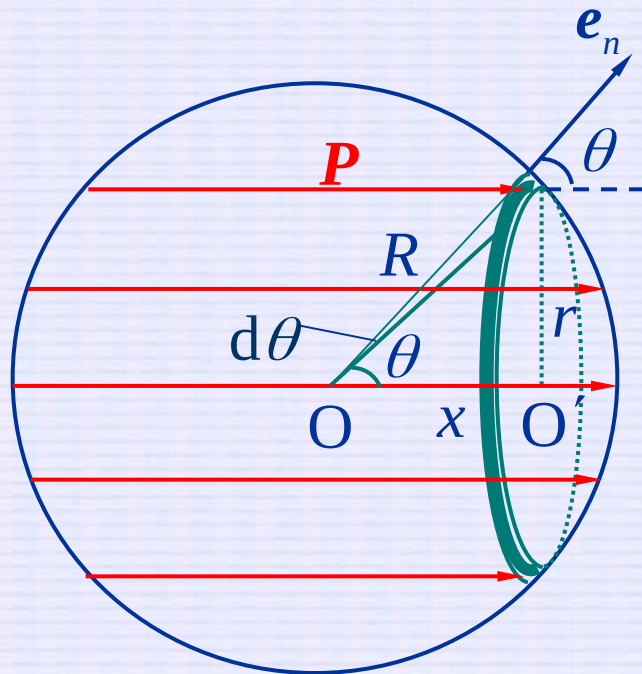
$$x \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{R},$$

$$dF = \frac{dF}{4\pi(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{P}{2\pi} \frac{d\theta}{\sin^3 \theta}$$

$$dF = \frac{P}{2\pi} \frac{d\theta}{\sin^3 \theta}$$

$$F = \int_0^\pi \frac{P}{2\pi} \frac{d\theta}{\sin^3 \theta}$$



3. 电位移矢量 电介质中的高斯定理

$$E = E_0 + E' \quad \begin{cases} E_0: \text{由自由电荷产生} \\ E': \text{由极化电荷产生} \end{cases}$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\sum_i q_i + \sum_i q'_i \right)$$

$$\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \sum_i q'_i$$

$$\oiint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i$$

1.1 电位移矢量

$$D = \varepsilon_0 E + P \quad \text{C} \cdot \text{m}^{-2}$$

1.2 电介质中的高斯定理

$$\oiint_S D \cdot dS = \sum_i q_i$$

在静电场中，通过任意闭合曲面的电位移通量等于该曲面所包围的**自由电荷**的代数和。

1.3 D 、 E 、 P 三者的关系

一般情况:

$$D = \varepsilon_0 E + P$$

线性且各向同性的电介质:

$$P = \chi_e \varepsilon_0 E$$

$$D = (1 + \chi_e) \varepsilon_0 E = \varepsilon_0 \varepsilon_r E = \varepsilon E$$

$$D = \varepsilon E$$

χ_e : 电极化率;

~~ε_r~~ : 相对介电常数;

~~ε~~ ₀ : 介电常数。

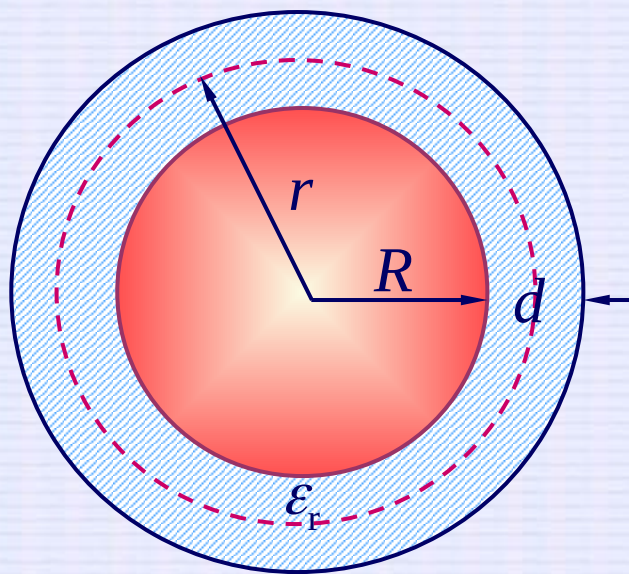
1.4 用高斯定律计算有电介质时的电场强度

1) 由 $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum_i q_i$ 计算 D (不考虑电介质)

2) 由 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum_i q_i}{\epsilon_0}$ 计算 E (考虑电介质)

例 8-4 如图，半径为 R 的导体球带有电荷 q ，球外贴有一层厚度为 d ，相对介电系数为 ϵ_r 的电介质，其余空间为真空。求：

- (1) 空间各点的电场强度分布；
- (2) 电介质内、外表面的极化电荷面密度及电量；
- (3) 空间各点的电势分布。



解:

$$(1) \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 D = \begin{cases} 0 & (0 < r < R) \\ q & (r > R) \end{cases}$$

$$D = D(r) = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi r^2} & (r > R) \end{cases}$$

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2} & (R < r < R + d) \\ \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r > R + d) \end{cases}$$

$$(2) P = D - \epsilon_0 E = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{q}{4\pi r^2} \quad (R < r < R + d)$$

$$\sigma'_{\text{int}} = \vec{P}_{\text{int}} \cdot \vec{e}_{\text{int}} = - P|_{r=R} = - \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{q}{4\pi R^2}$$

$$\sigma'_{\text{ext}} = \vec{P}_{\text{ext}} \cdot \vec{e}_{\text{ext}} = P|_{r=R+d} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{q}{4\pi (R+d)^2}$$

$$q'_{\text{int}} = \sigma'_{\text{int}} \cdot 4\pi R^2 = - \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) q$$

$$q'_{\text{ext}} = \sigma'_{\text{ext}} \cdot 4\pi (R+d)^2 = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) q$$

$$(3) V_P = \int_P^{\infty} E \cdot dl = \int_{r_P}^{\infty} E dr$$

$$r_P > R + d :$$

$$V_P = \int_{r_P}^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_P}$$

$$R < r_P \leq R + d :$$

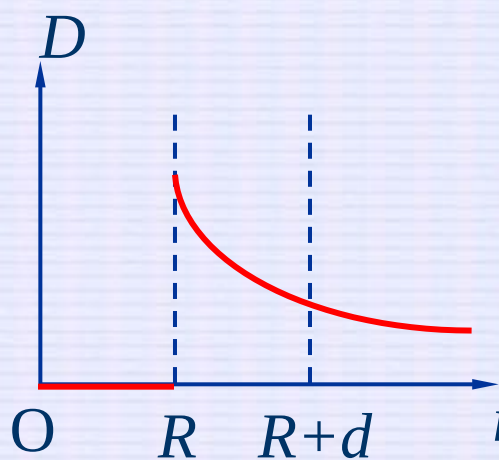
$$V_P = \int_{r_P}^{R+d} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr + \int_{R+d}^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{r_P} + \frac{\epsilon_r - 1}{R + d} \right)$$

$$r_P \leq R :$$

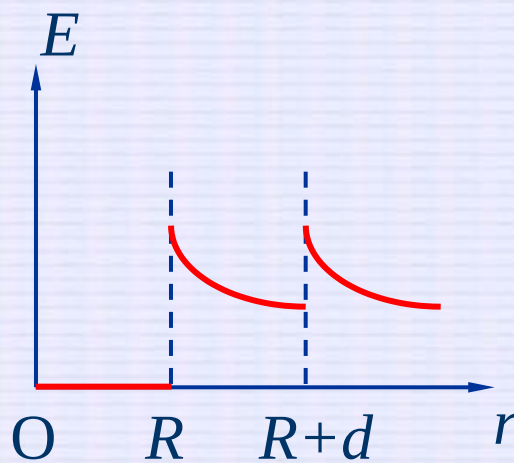
$$V_P = \int^R 0 \cdot dr + \int_R^{R+d} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr + \int_{R+d}^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R} + \frac{\epsilon_r - 1}{R + d} \right)$$

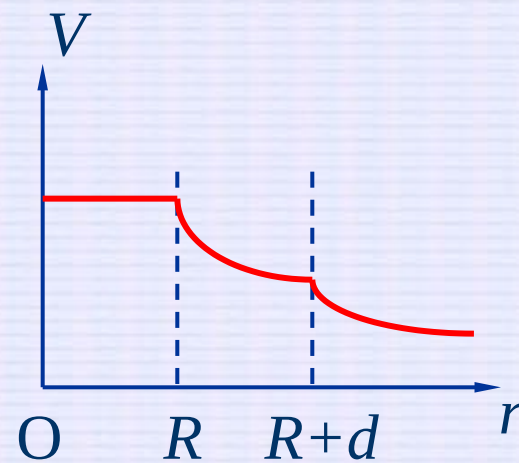
$$V = V(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R} + \frac{\epsilon_r - 1}{R + d} \right) & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{r} + \frac{\epsilon_r - 1}{R + d} \right) & (R < r \leq R + d) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r > R + d) \end{cases}$$



(a)



(b)

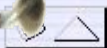


(c)

D 、 E 、 $V \sim r$ 关系曲线

作业：

6-8 、 6-10



§8-3 电容器和电容

